物流・運送業 × シャチョツー — 全貌

> **このドキュメントの目的**: 物流・運送業の業界人が読んで「完全に理解している」と感じるレベルで、シャチョツーが物流・運送業に何をもたらすかを1つのドキュメントにまとめる。
> **対象読者**: 運送会社経営者、配車担当、運行管理者、コンサルタント、パートナー候補
> **最終更新**: 2026-03-28

---

1. 物流・運送業の現実（業界人なら「分かる」話）

1.1 中小運送会社の現場

車両10-200台、ドライバー15-250名の中小一般貨物運送事業者、約6.3万社（国交省 自動車運送事業経営実態調査）。
長距離幹線輸送、地場配送、冷凍冷蔵、危険物。業態は違っても共通する現実がある。

社長の1日（Before）

```
AM 5:30  出社。配車マンと今日の配送予定を確認（ホワイトボード+手書き配車表）
AM 6:00  荷主A社から電話「今日14時に追加で4パレット、急ぎで千葉まで頼めない？」
         → 配車マン「うーん、2号車の帰り荷がなければ…確認します」
         → この判断が配車マンの頭の中にしかない
AM 6:30  出庫前点呼。アルコール検知器でチェック。記録は紙の台帳
         → 30人分の点呼で1時間かかる。しかも法定保存義務がある
AM 7:00  ドライバーが出発。運行指示書を1枚ずつ手書きで渡す
         → 書き間違えても出てから気づく
AM 8:00  荷主B社のドライバーが指定時間に遅刻。電話でクレーム
         → GPSなし。ドライバーに電話しても運転中で出ない
AM 9:00  配車マンから「鈴木さん、今月の残業があと20時間しかない」
         → 手書きの出勤簿を見て計算。合っているか不安
         → 2024年4月から年960時間超えたら事業停止命令
AM 10:00 燃料高騰。今月の軽油代が先月より50万円増えている
         → 荷主にサーチャージを請求したいが、交渉の根拠データがない
PM 1:00  車検が来週の3号車の代車手配を忘れていた
         → 点検・車検・保険の期限が一覧になっていない
PM 2:00  荷主C社への月次請求書を作成。運賃体系が荷主ごとに全部違う
         → 距離制、個建て、パレット建て、時間制…。1社の請求書に3時間
PM 3:00  事故報告。12号車が接触事故。警察対応、保険会社連絡、荷主への報告
         → 安全教育の記録が揃っていない。Gマーク更新に影響する
PM 5:00  明日の配車を組む。配車マンが2時間かけてパズルを解く
         → 「7号車の佐藤さん、明日は12時間拘束だから翌日は短めに…」
         → 改善基準告示の制約を頭の中で全部計算している
PM 7:00  退社。今日も電話対応と書類作成で終わった。経営は何もできなかった。
```

1.2 数字で見る課題

指標	数字	出所
ドライバー不足率	有効求人倍率2.7倍（全業種平均1.3倍）	厚労省 2024年
ドライバー平均年齢	大型49.9歳、中小型47.4歳（全産業平均43.4歳）	厚労省 賃金構造基本統計
年間労働時間	大型2,544h、中小型2,484h（全産業2,112h）	厚労省
空車率	全国平均39.7%（片荷=帰りが空の状態が常態化）	国交省 営業用貨物自動車統計
燃料コスト比率	営業費用の15-25%。軽油1円上昇で年間数十万円のインパクト	全日本トラック協会
営業利益率	一般貨物 平均▲0.3%（半数以上が赤字経営）	国交省 経営実態調査
事故率	死傷事故 年間約15,000件。運輸安全マネジメント義務	国交省
労基法違反率	監督指導を受けた事業場の82.1%に法令違反	厚労省
配車担当の属人化	配車計画をベテラン1-2名に完全依存（80%以上）	業界団体調査
IT投資額	中小運送のIT投資 年間50万円以下が60%	全日本トラック協会

1.3 2024年問題（業界最大のインパクト）

改善基準告示の改正（2024年4月施行）

```
                    改正前              改正後
拘束時間（1日）    最大16時間          原則13時間（例外15時間、週2回まで）
拘束時間（月）     最大322時間         原則284時間（例外310時間）
休息期間            継続8時間以上      継続11時間以上（最低9時間）
連続運転            4時間→30分休      4時間→概ね30分の合計休憩
時間外上限          上限なし            年960時間
```

影響の試算（国交省「物流の2024年問題」）：
- 何も対策しなければ、2024年に14%、2030年に34%の輸送力が不足
- ドライバー1人あたりの走行可能距離が縮小
- 「今まで1人で回していた配送を2人に分けなければならない」
- 長距離運行（片道450km超）は中継輸送が必須に

違反した場合の罰則:
- 時間外上限超過: 6ヶ月以下の懲役 or 30万円以下の罰金
- 改善基準告示違反: 事業停止命令（=トラックが走れない=売上ゼロ）
- 国交省の行政処分（車両停止日車数の加算）

結論: 残業時間・拘束時間の管理が「できたらいいね」から「やらなければ事業が止まる」に変わった。手書きの出勤簿で管理している会社は、法令違反に気づかないまま処分を受けるリスクがある。

1.4 業界構造トレンド

標準的な運賃告示制度

2020年に国交省が告示。荷主に対して「適正運賃の交渉」が法的に後押しされた。
しかし現実は、告示運賃と実勢運賃の乖離が大きく（告示の70-80%水準で取引されているケースが多い）、交渉のためのデータ整備（原価計算）ができていない中小が多い。

M&A・事業統合の加速

ドライバー不足 × 後継者不在 × 低利益率 → 中小運送のM&Aが急増。
2025年以降、生き残る会社は「データで運営できる会社」。買い手が見るのは車両台数ではなく運営の可視化レベル。

荷主の物流子会社のアウトソーシング

大手メーカーの物流子会社が次々に3PL化。中小運送にとっては新規荷主獲得のチャンスだが、品質要求（GPS追跡、温度管理、定時率データ等）が高い。データ提供能力のない運送会社は取引先として選ばれない。

---

2. セグメント分析

2.1 事業区分の内訳

```
物流・運送業 約6.3万社（国交省 自動車運送事業経営実態調査）

├─ 一般貨物自動車運送事業（約5.7万社）←★主要ターゲット
│     不特定多数の荷主の荷物を運ぶ。許可制（5台以上）
│
├─ 特定貨物自動車運送事業（約300社）
│     特定の1荷主のみ。大手メーカーの物流子会社が多い
│
├─ 軽貨物自動車運送事業（約20万人）
│     軽トラ/軽バンの個人事業主。届出制。ラストワンマイル
│     → ターゲット外（IT投資余力なし、個人事業主中心）
│
└─ 貨物利用運送事業（約2.3万社）
      自社車両を持たず、他の運送会社を使って輸送を手配
      → サブターゲット（配車不要だが、受発注・請求の課題あり）
```

2.2 車両台数別の課題

規模	社数（推定）	課題	シャチョツーの刺さり方
1-10台	~30,000社	社長がドライバー兼配車。ITどころではない	ブレインのみ（¥3万）。点呼・日報の省力化
10-30台	**~15,000社**	配車マン1名。その人の退職=終了	**★最優先ターゲット。配車AI+労務管理**
30-100台	**~8,000社**	配車マン2-3名。2024年問題対応が急務	**★コアターゲット。フル8モジュール**
100-300台	~3,000社	自社でTMS導入検討中。予算あるが人手なし	エンタープライズ提案。既存TMS補完
300台以上	~1,000社	大手。自社開発 or LYNA等の高額AI配車	ターゲット外（Phase 3+）

攻めるセグメント: 車両10-100台の約23,000社

2.3 業態別の特徴

業態	特徴	配車の難しさ	追加要件
地場配送	半径50km圏内。1日3-5件配送。時間指定多い	中（ルート最適化が効く）	時間指定の厳守率管理
長距離幹線	片道300km超。往復2-3日。帰り荷の確保が命	高（帰り荷マッチング）	中継輸送の計画。改善基準告示の厳格管理
宅配・小口	個人宅配送。件数が多い。不在再配達が課題	極高（件数×時間指定）	ラストワンマイル最適化
冷凍冷蔵	温度帯管理が必須。食品衛生法対応	中+温度制約	温度記録の自動保存。HACCP対応
危険物	消防法+毒劇法。専用車両・専任ドライバー	中+法規制約	危険物取扱者の資格管理。ルート制限
建材・重量物	ユニック車・トレーラー。現場への搬入が複雑	中（車種制約）	建設現場の搬入時間調整
引越し	季節変動が極端（3-4月がピーク）。見積が複雑	中（季節対応）	見積AI連携

2.4 傭車（ようしゃ）の実態

```
傭車 = 自社で対応できない荷量を、他の運送会社に委託すること

中小運送の傭車比率:
  小規模（10-30台）: 10-20%
  中規模（30-100台）: 20-40%
  繁忙期: 40-60%に跳ね上がることも

課題:
  ・傭車先の品質が読めない（遅刻・破損リスク）
  ・傭車運賃が不透明（相見積もりしない。なじみの会社に電話1本）
  ・傭車と自社便の損益が混在して原価が見えない
  ・帰り荷のマッチングが属人的（配車マンの人脈依存）

シャチョツーの価値:
  ・傭車先の実績DB（品質スコア・単価・対応エリア）
  ・自社便 vs 傭車の損益シミュレーション
  ・繁忙期の傭車手配の自動化
```

---

3. 配車計画の全貌（これが分かってないと話にならない）

3.1 配車計画の基本フロー

```
Step 1: 荷主から配送依頼を受ける（電話/FAX/メール/EDI）
  │
Step 2: 配送依頼の一覧化（荷主×届先×荷量×車種×時間指定×特記事項）
  │       ← 現状: 紙のメモ or Excelに手入力。ここで既に1時間
  │
Step 3: ドライバーの稼働状況を確認
  │       ← 現状: 配車マンの記憶。出勤簿と照らし合わせる
  │       ← ポイント: 残業時間の残り、前日の拘束時間、休息期間の確保
  │
Step 4: 車両の割当
  │       ← 荷量→積載量、荷物の種類→車種、車検・整備予定の確認
  │
Step 5: ルートの組み立て
  │       ← 配送順序の最適化。時間指定の考慮。高速道路の使用判断
  │       ← 帰り荷がある場合はルートに組み込む
  │
Step 6: 改善基準告示の制約チェック
  │       ← 拘束時間13時間以内？連続運転4時間以内？休息11時間？
  │       ← 月間拘束時間の累計は？年間残業時間の累計は？
  │       ← ★ここを間違えると事業停止命令
  │
Step 7: 運行指示書の作成・交付
  │       ← 法定記載事項: 運行の開始/終了地点・日時、経由地、休憩地
  │
Step 8: ドライバーへの指示・出庫前点呼
```

3.2 運賃体系の仕組み

荷主ごとに運賃計算方法がバラバラ。これが請求業務を地獄にしている。

運賃体系	計算方法	使われるケース
距離制	基本運賃 + km単価 × 距離	長距離幹線輸送
重量制	重量ランク × 距離ランク	特積み（路線便）
個建て	1個あたり単価 × 個数	食品・飲料の配送
パレット建て	1パレット単価 × パレット数	倉庫間輸送
車建て（チャーター）	1台あたりの定額	建材・引越し
時間制	基本料金 + 時間超過料金	市内配送、雑貨

```
追加料金の例:
  時間指定料:       +5-15%
  休日・祝日割増:  +20-30%
  深夜・早朝割増:  +30-50%
  冷凍冷蔵割増:    +10-30%
  危険物割増:       +20-50%
  待機料:           ¥1,500-3,000/30分（実際には請求できないケースが多い）
  燃料サーチャージ: 基準軽油価格との差額を転嫁（計算式が荷主ごとに異なる）
```

会社ごとに荷主別の運賃テーブルを持っている。 同じ荷主でも年次契約更新で条件が変わる。
この運賃マスタの精度が、シャチョツーの運賃計算・請求AIの精度を決める。

3.3 改善基準告示の制約条件（配車AIのコア）

```
■ 1日の拘束時間
  原則: 13時間以内
  例外: 15時間まで延長可。ただし14時間超は週2回まで
  計算: 出庫〜帰庫（含む点呼・荷役作業・待機時間）

■ 1日の休息期間
  原則: 継続11時間以上
  例外: 9時間以上（ただし11時間未満は週3回まで）
  計算: 拘束終了〜次の拘束開始

■ 1ヶ月の拘束時間
  原則: 284時間以内
  例外: 労使協定で310時間まで（年6ヶ月まで）
  年間上限: 3,300時間

■ 連続運転時間
  上限: 4時間以内
  休憩: 概ね連続30分以上（分割可：1回10分以上で合計30分以上）

■ 時間外労働
  上限: 年960時間
  計算: 1日8時間 or 1週40時間を超える部分の累計

■ 長距離運行の特例
  片道450km超: 中継輸送を推奨。1運行16時間以内に努める
```

配車AIは、この制約条件を全ドライバーについてリアルタイムで計算し、違反の可能性がある配車を自動でブロックする。 これが手計算で不可能な理由は、「今日の配車が明日以降の制約に影響する」からで、ドライバー30人分を5日先まで見通せる人間はいない。

3.4 配車の「例外」（ここがAI化の難所）

パターン	内容	AI対応
当日の追加依頼	荷主から当日追加。配車の組み直しが必要	リアルタイム再最適化
ドライバーの急な欠勤	体調不良、家族の事情。代わりのドライバー手配	代替候補を制約条件で自動フィルタ
車両故障	出庫後に故障。別車両への積替え	近隣の空き車両自動検索+顧客通知
帰り荷の突発確保	行きの配送後に帰り荷案件が入る	位置×時間×車種でマッチング
荷主の荷量変動	「10パレットって言ったけど15だった」	積載超過チェック+分割配送提案
渋滞・天候	高速通行止め、台風	リアルタイムルート変更+到着時間再計算
待機時間の発生	荷受け先で1-2時間待ち（荷主都合）	待機時間の記録→荷主への請求根拠データ
季節変動	年末年始、お盆、引越しシーズン	過去実績から荷量予測→傭車の事前手配
特殊車両の指定	ユニック、ウイング、パワーゲート	車種制約を加味した配車
同乗研修	新人ドライバーの横乗り期間	研修スケジュールと配車の統合管理

---

4. シャチョツーが解決する8つの課題

4.1 モジュール一覧

#	モジュール	課題	AI化の内容	BPO価値/月
①	配車計画AI	配車マンの頭の中	配送依頼→制約条件→最適配車+ルート→運行指示書	¥10-20万
②	運行管理書類	紙の点呼記録・日報	点呼記録/運転日報/運行指示書の自動生成・保管	¥3-5万
③	労務管理（2024年問題）	手書きの出勤簿	残業・拘束・休息のリアルタイム監視+違反予測アラート	¥3-5万
④	運賃計算・請求	荷主ごとにバラバラ	荷主別運賃テーブル→自動計算→請求書生成	¥2-3万
⑤	車両管理	期限管理が抜ける	車検/点検/保険/タイヤ/オイルの期限管理+コスト可視化	¥2-3万
⑥	倉庫・在庫管理	入出庫が手書き	入出庫記録→ロケーション管理→ピッキング最適化	¥2-3万
⑦	安全管理（Gマーク）	記録が散在	事故報告/KYT記録/安全教育の一元管理+Gマーク申請支援	¥1-2万
⑧	許可更新・届出	毎年の届出を忘れる	事業報告書/実績報告書の自動生成+期限アラート	¥1-2万

料金: BPOコア ¥250,000/月（①-④）+ 追加モジュール ¥100,000/個/月（⑤-⑧）

4.2 配車計画AI — キラーフィーチャー

```
Layer 0: LLMデフォルト
  改善基準告示の基本制約 + 一般的な配車ロジック。
  精度: 制約条件のチェックのみ。最適化は限定的。
  Confidence: 0.3–0.5
  作業: ゼロ

Layer 1: ゲノム設定（JSON）
  車両マスタ（車種/積載量）、ドライバーマスタ（資格/運行可能エリア）、
  荷主別制約（時間指定/車種指定/温度帯）を定義。
  精度: 制約遵守+基本的なルート最適化
  Confidence: 0.6–0.8
  作業: 初期設定（1–2日）

Layer 2: 実績学習
  過去の配車実績→所要時間の実績値（荷積み/荷卸し時間含む）、
  荷主別の荷量パターン、曜日/季節の変動パターンを学習。
  精度: 実態に即した最適配車
  Confidence: 0.8–0.95
  作業: 3ヶ月の実績蓄積

+ 荷主データ連携（EDI/API）→ Confidence: 0.95+
```

解決順序（各制約ごと）：

```
ドライバー稼働: 勤怠DB → ゲノム設定 → LLM推定
所要時間:       過去実績 → Google Maps API → LLM推定
荷量予測:       荷主EDI → 過去パターン → LLM推定
コスト最適化:   実績データ → 運賃マスタ → LLM推定
```

4.3 社長の1日（After）

```
AM 5:30  出社。スマホに今日の配車計画AIの最適案が届いている
         → 配車表を確認。改善基準告示のチェックは全ドライバーOK
AM 6:00  荷主A社から追加依頼。配車AIに入力→「2号車の帰り荷で対応可。拘束12.5h」
         → 即回答。配車マンはドライバーとのコミュニケーションに集中
AM 6:30  IT点呼+アルコール検知。記録は自動保存。ドライバーの顔認証で本人確認
         → 30人分が15分で完了。法定保存もクラウド
AM 7:00  運行指示書は配車AIが自動生成。ドライバーアプリに配信
AM 8:00  GPSで全車両のリアルタイム位置を確認。到着予定時間が自動通知
         → 遅延リスクがある便は事前に荷主へ自動連絡
AM 9:00  労務ダッシュボードで全ドライバーの残業累計をリアルタイム確認
         → 「山田さん、今月あと15時間。来週は短距離配車に限定」のアラート
AM 10:00 燃料費レポート。車両別・ルート別のkm単価が可視化
         → 荷主との運賃交渉の根拠データが揃っている
PM 1:00  車両管理AIから「3号車の車検、来月15日。予約済み」の通知
PM 2:00  請求AIが荷主別運賃テーブルで自動計算。確認ボタン1つで請求書完成
         → 3時間かかっていた請求作業が30分
PM 3:00  安全ダッシュボード。ヒヤリハット分析→安全教育テーマの自動提案
PM 5:00  経営ダッシュボードで車両稼働率・ドライバー稼働率・荷主別収益を確認
         → 「A社の案件、待機時間込みだと赤字。運賃改定交渉が必要」
PM 5:30  定時退社。今日は「経営」ができた。
```

---

5. 競合比較

	シャチョツー	LYNA	Cariot	MOVO（Hacobu）	トラッカーズマネージャー
ポジション	BPO全域（経営OS）	AI配車最適化	動態管理SaaS	物流DXプラットフォーム	運送業向け基幹SaaS
対象	中小運送（10-100台）	中〜大手（100台+）	中〜大手	荷主+3PL	中小運送
配車AI	○（制約最適化+実績学習）	◎（数理最適化）	△（支援レベル）	△（荷主側の配車）	△（手動+テンプレート）
2024年問題	◎（リアルタイム監視+予測）	○	△	×	○
運行管理書類	○（自動生成）	×	○	×	○
請求書	○（荷主別自動計算）	×	×	×	○
強み	8モジュール統合+会社固有学習	最適化アルゴリズムの精度	GPS+IoT連携	荷主との接点	運送業特化UI
弱み	新参。実績少ない	高額。中小に届かない	配車最適化が弱い	運送会社向け機能が少ない	AI配車がない
月額	¥3-40万	要問合せ（数十万〜）	¥3-10万	要問合せ	¥3-10万

シャチョツーの独自ポジション:

1. **既存AI配車（LYNA等）は大手向け。中小10-100台に最適化されたAI配車はまだない。** シャチョツーはこの空白を取る。
2. **配車だけでなく、2024年問題（労務管理）+ 運行管理書類 + 請求まで一気通貫。** 別々のSaaSを3つ入れる必要がない。
3. **使うほど精度が上がる。** 配車実績・所要時間・荷主の荷量パターンが蓄積され、3ヶ月で「配車マンの頭の中」をAIが再現する。
4. **ゲノム駆動。** 地場配送も長距離も冷凍も、ゲノムJSONの切替で1つのエンジンが対応。

正直な弱み:
- 新参。導入実績がまだ少ない。パイロット企業での実証フェーズ
- リアルタイム位置追跡はGPS連携（Cariot等）に依存。自社でIoTは持たない
- 数理最適化の精度はLYNA等の専門ツールに及ばない（LLM+ヒューリスティクスで実用十分レベルを目指す）

6. 法令・規制環境

6.1 貨物自動車運送事業法

```
許可要件:
  ・営業所ごとに最低5台の車両
  ・運行管理者の選任（29台まで1名、30台以上は追加）
  ・整備管理者の選任
  ・法令試験の合格
  ・資金要件（概ね1,500万円以上）

遵守義務:
  ・点呼の実施と記録（出庫前/帰庫後。対面 or IT点呼）
  ・運転日報の記録と保管（1年間）
  ・運行指示書の交付（法定記載事項あり）
  ・事故報告（重大事故は24時間以内に報告義務）
  ・事業報告書（毎年7/10まで）、事業実績報告書（毎年7/10まで）
```

6.2 改善基準告示（詳細はSection 3.3参照）

6.3 Gマーク制度（貨物自動車運送事業安全性評価事業）

```
概要:
  全日本トラック協会が認定する安全性の「お墨付き」。
  取得率: 全事業者の約30%。大手荷主の入札条件になっていることが多い。

評価基準（38項目、100点満点。80点以上で認定）:
  ① 安全性に対する法令の遵守状況（配点40点）
  ② 事故や違反の状況（配点40点）
  ③ 安全性に対する取組の積極性（配点20点）

シャチョツーの価値:
  ・①②のエビデンス（点呼記録、運転日報、安全教育記録）を自動蓄積
  ・③の取組（デジタコ分析、安全ミーティング記録、KYT記録）を体系化
  ・Gマーク申請書類の自動生成
```

6.4 アルコール検知義務化

```
2023年12月〜: 白ナンバー含む全事業用自動車でアルコール検知器の使用義務化
記録の保存義務: 1年間
シャチョツーの対応: アルコール検知器連携 → 記録自動保存 → 異常時アラート
```

6.5 その他の関連法令

法令	対象	シャチョツーの対応
道路交通法	速度超過、過積載	デジタコ連携で自動記録
道路運送車両法	車検、日常点検	車両管理モジュールで期限管理
消防法	危険物輸送	危険物対応車両・ドライバーのフラグ管理
食品衛生法	食品輸送（温度管理）	温度記録の自動保存
下請法	傭車への委託	傭車運賃の適正管理

---

7. ROI試算

ケース1: 地場配送（車両30台・ドライバー35名・埼玉）

```
■ Before:
  配車マン1名（年収450万円）。毎朝2-3時間で配車を手組み
  空車率42%。帰り荷の確保が属人的
  月間燃料費600万円（1台20万円×30台）
  残業管理は手書き。改善基準告示の違反リスクが見えない
  請求書作成: 月40時間（荷主15社、運賃体系バラバラ）

■ After（シャチョツー導入後6ヶ月）:
  配車計画: 毎朝2-3時間 → 30分（AIドラフト+確認）
  空車率: 42% → 35%（帰り荷マッチング改善）
  燃料費: ルート最適化で5-10%削減
  改善基準告示: リアルタイム監視。違反ゼロ

■ 効果試算（保守的）:
  配車工数削減: 月40時間 × ¥2,500/h = ¥120万/年
  空車率改善: 月600万×7pt改善÷稼働率 ≒ 実車増売上 ¥300万/年
  燃料費削減: 月600万×7% = ¥504万/年
  請求書作成削減: 月30時間 × ¥2,000/h = ¥72万/年
  2024年問題対応: 違反回避（車両停止命令=売上ゼロの回避。定量化困難だが最大の価値）
  ────────────────────────────
  年間効果合計: 約¥996万（保守的試算。2024年問題の回避価値は別）

■ 費用:
  ブレイン ¥3万 + BPOコア ¥25万 = ¥28万/月 = ¥336万/年

■ ROI: 3.0倍
```

ケース2: 長距離幹線（車両60台・ドライバー70名・愛知）

```
■ Before:
  配車マン3名（総額年収1,350万円）。配車パズルが毎日4時間
  長距離の帰り荷確保が最大の課題。空車率45%
  月間燃料費1,800万円（1台30万円×60台）
  改善基準告示の管理が追いつかない。昨年、指導を受けた
  中継輸送の計画が手作業。ドライバーの組み合わせで毎回悩む

■ After:
  配車計画: 3名→1名+AI（2名は運行管理や営業にシフト）
  空車率: 45% → 37%
  燃料費: 8%削減
  改善基準告示: 5日先の拘束時間を予測。違反リスクをゼロに

■ 効果試算:
  配車要員の再配置: 2名×¥450万=¥900万/年（※削減ではなく付加価値業務へ）
  空車率改善: 実車増売上 ¥800万/年
  燃料費削減: 月1,800万×8% = ¥1,728万/年
  行政処分回避: 過去の処分（車両停止30日車）の再発防止
  ────────────────────────
  年間効果合計: 約¥3,428万

■ 費用:
  ブレイン ¥3万 + BPOコア ¥25万 + 追加2モジュール ¥20万 = ¥48万/月 = ¥576万/年

■ ROI: 6.0倍
```

ケース3: 冷凍冷蔵（車両15台・ドライバー18名・大阪）

```
■ Before:
  社長が配車兼務。朝5時に出社して配車を組む
  冷凍車は高額（1台2,000万円）。1台止まると大損
  温度管理の記録が紙。HACCP対応で書類が増えている
  荷主の時間指定が厳しい（食品スーパーの開店前納品）

■ After:
  社長の配車時間: 毎朝2時間 → 20分
  温度記録: 自動保存+異常時アラート
  時間指定遵守率: 92% → 98%

■ 効果試算:
  社長の時間削減: 月40時間 × ¥5,000/h = ¥240万/年
  時間指定遵守率向上: ペナルティ回避+荷主評価向上→受注増 ¥200万/年
  温度管理自動化: HACCP対応工数削減 ¥60万/年
  ──────────────────────────
  年間効果合計: 約¥500万

■ 費用:
  ブレイン ¥3万 + BPOスターター ¥15万 = ¥18万/月 = ¥216万/年

■ ROI: 2.3倍
```

ROI試算の前提と注意:

- 空車率改善は「帰り荷のマッチング精度」に依存。配車AIだけでは限界があり、求荷求車システムとの連携がPhase 2+で必要
- 燃料費削減はルート最適化の効果。Google Maps APIの精度に依存
- 2024年問題の違反回避は最大の価値だが定量化が困難。事業停止命令=売上ゼロのリスクをどう評価するか
- 上記は定量化しやすい項目のみ。「配車マン退職リスクの解消」「荷主からの信頼向上」は含んでいない

---

7. 技術アーキテクチャ（概要）

7.1 ゲノム駆動型アーキテクチャ

```
物流・運送業ゲノム（JSON）
  ├─ 業務フロー定義（配車→運行→帰庫→請求）
  ├─ 業界用語辞書（傭車、積合せ、パレット建て、帰り荷…）
  ├─ 制約条件（改善基準告示の全項目）
  ├─ 車両マスタ（車種/積載量/特殊装備）
  ├─ 運賃計算式（距離制/個建て/車建て…）
  └─ 業態別カスタマイズ（冷凍/危険物/長距離…）

共通エンジン: 配送依頼入力 → 制約チェック → 配車最適化 → 運行指示書出力

新しい業態の追加:
  Layer 0: 即日（改善基準告示の制約チェックだけでも価値あり）
  Layer 1: 1–2日（ゲノムJSON設定。車両・ドライバー・荷主マスタ）
  Layer 2: 3ヶ月（実績蓄積で所要時間・荷量パターンを学習）
```

7.2 学習ループ

```
1. AIが配車計画を生成（Confidence 0.4–0.7）
2. 配車マンが修正（「この荷主の荷積みは1時間かかる」「この道は渋滞する」）
3. 修正データをDBに保存
4. 次回同荷主×同エリア → 過去実績の所要時間を自動適用
5. 3ヶ月分の実績蓄積 → Confidence 0.8+
6. 季節パターン学習 → 年末繁忙期の荷量予測が可能に
```

使えば使うほど、その会社専用の配車AIに育つ。

---

8. 導入フロー

Phase 1（Month 1）：データ吸収

```
Week 1: アカウント開設・初期設定
  ・ブレイン基本情報入力（会社情報・営業所・車両一覧）
  ・車両マスタ登録（車種/積載量/車検日/特殊装備）
  ・ドライバーマスタ登録（資格/運転可能車種/住所エリア）
  ・荷主マスタ登録（運賃体系/時間指定/車種指定）

Week 2-3: 過去データの取り込み
  ・過去3ヶ月の配車実績（Excelでも可）
  ・荷主別運賃テーブル
  ・ドライバーの勤怠実績

Week 4: シャドーモード開始
  ・新規配送依頼に対してAIが配車ドラフトを生成
  ・配車マンが従来通りの配車を作成
  ・両者を比較して精度を検証（改善基準告示の遵守状況も比較）
```

Phase 2（Month 2-3）：並走運用

```
・AIが配車ドラフト → 配車マンが確認・修正 → 確定
・修正内容がフィードバックされ、精度が継続的に向上
・目標: 定型配送（固定ルート）はAI完結。変動配送はAIドラフト+人間修正
・月次精度レポートで改善状況を可視化
・労務管理モジュール稼働開始（改善基準告示のリアルタイム監視）
```

Phase 3（Month 4+）：自走

```
・定型配送はAI完結。配車マンは例外対応と品質管理に集中
・運賃計算・請求AIの稼働（月次の請求業務を自動化）
・車両管理・安全管理モジュールの段階的追加
・月次: 車両稼働率+ドライバー稼働率+荷主別収益分析
・四半期: 運賃交渉用データ+傭車比率最適化提案
```

---

9. 設計ドキュメント索引

ドキュメント	パス	内容
物流運送BPO設計	`e_05_物流運送BPO設計.md`	8モジュール詳細設計・パイプライン
物流運送BPO詳細設計	`e_05_物流運送BPO詳細設計.md`	技術仕様・ゲノム定義
BPOアーキテクチャ設計	`d_00_BPOアーキテクチャ設計.md`	ゲノム駆動共通エンジン
プロダクト設計	`c_02_プロダクト設計.md`	全体アーキテクチャ・DB設計